

## 无机贵金属纳米粒子的应用

## 表面增强拉曼光谱

## 一、实验背景

## 1、光谱分析方法简介

光谱分析法是根据光和物质相互作用所产生的光谱来鉴别物质及确定其化学组成和相对含量，以分子和原子的光谱学为基础建立起的一类重要仪器分析方法。决定于入射光的能量，可以发生各种不同的物理化学过程。如，涉及电子能级的紫外可见吸收光谱

(Ultraviolet-Visible Absorption Spectroscopy) 和荧光光谱 (Fluorescence Spectroscopy)，涉及振动能级的红外光谱 (Infrared Spectroscopy) 和拉曼光谱 (Raman Spectroscopy)。如果入射光的能量足够大，会发生涉及多光子过程的二次谐波 (Second Harmonic Generation)、和频光谱 (Sum Frequency Generation)、双光子荧光 (Two-photon Fluorescence Spectroscopy)、受激拉曼 (Stimulated Raman Spectroscopy) 等。在光谱分析方法中，通常需要光源提供合适的激发光，激发光和物种相互作用并发出可检测的信号，该信号被光电系统检测。将检测到的信号以发射强度或者吸收强度对波长或者频率作图，即可得到相关的光谱图，反映了样品不同能级跃迁，从而将光谱信号与待测物质的物理化学性质相关联。根据光和物质相互作用和检测方式等的不同，常见的几种分子光谱分析方法可简单分类，如表 1 所示。

表 1 常见分子光谱的分类

| 光谱技术     | 光与物质相互作用形式 | 光谱类型 |
|----------|------------|------|
| 紫外可见吸收光谱 | 吸收         | 电子光谱 |
| 红外光谱     | 吸收         | 振动光谱 |
| 荧光光谱     | 发射         | 电子光谱 |
| 拉曼光谱     | 散射         | 振动光谱 |
| 和频光谱     | 发射         | 振动光谱 |

## 2、拉曼光谱的基本原理

拉曼散射现象是由印度物理学家拉曼 (C. V. Raman) 于 1928 年首次发现。当时他以汞灯、棱镜和照相底板作实验工具，以苯液体为试样，获得与激发线波长不同的非常微弱的光谱信号，该现象被称为拉曼散射。基于该原理的光谱分析方法被称为拉曼光谱 (Raman Spectroscopy)。在发现拉曼散射两年之后，C. V. Raman 被授予诺贝尔物理学奖，由此可见该发现的重要意义。

光与物质发生作用通常有三种情况：第一，若介质是均匀的，不考虑热起伏，那么当光通过介质后不发生任何变化。即沿着入射光的方向传播，与介质没有任何作用；第二，若介

质不均匀（有某种起伏），光与其作用后会被散射到其他方向。但是只要该起伏与时间无关，那么散射光的频率不会发生变化，只是波矢方向发生了偏离，此即为弹性散射；第三，若介质的不均匀性随时间发生变化，那么光与这些变化的起伏便能相互作用，交换能量，从而产生频率变化的散射光，即为非弹性散射。拉曼散射属于非弹性散射。当一束单色光与分子相互作用时，其可与分子发生弹性散射和非弹性散射。在弹性散射过程中，光子与分子间没有进行能量交换，只是光子运动方向发生了改变，并没有频率的变化。这种弹性散射过程称为瑞利散射（Rayleigh Scattering），其强度一般为入射光的  $10^{-3}$ - $10^{-5}$  倍。而当入射光子与分子之间发生能量交换，将发生非弹性散射，也即拉曼散射。拉曼散射的强度通常仅有瑞利散射的  $10^{-3}$ - $10^{-6}$  倍。入射光与分子发生散射后发出的光子能量可能会降低或升高：前者被称为斯托克斯散射（Stokes Scattering），后者则为反斯托克斯散射（Anti-Stokes Scattering）。拉曼散射光和入射光之间的频率差，称为拉曼位移（Raman Shift），目前常用的拉曼位移的表示方法为： $\text{Raman shift} = \frac{10^7}{\lambda_{\text{ex}}} - \frac{10^7}{\lambda_{\text{vib}}}$ ，其中， $\lambda_{\text{vib}}$  为散射光的波长， $\lambda_{\text{ex}}$  为激发光的波长（即所用激光的波长），其中波长单位用 nm，拉曼位移单位用  $\text{cm}^{-1}$ 。

我们首先从分子能级图来理解拉曼过程。如图 1 所示，当光与处于电子基态某个振动模式的振动能级  $\nu_0$  的电子相互作用时，电子吸收该能量而跃迁到一个虚态。处于虚态的电子即刻通过辐射光子的方式释放能量。如果激发的电子辐射光子后又回到原来的振动能级，此时辐射的光子频率与入射光频率相同，对应瑞利散射过程。如果辐射光子后，电子回到电子基态的  $\nu_1$  能级，此时辐射的光子频率较入射光的频率低，对应于斯托克斯散射。而处于  $\nu_1$  振动能级的电子吸收光子跃迁至虚态，若辐射光子后电子回到基态的  $\nu_0$  能级，此时辐射的光子频率高于入射光的频率，对应于反斯托克斯散射。入射光和散射光的能量差是由振动能级的能量所决定，因此，某一具体的振动模式其拉曼位移与激发光的波长无关。

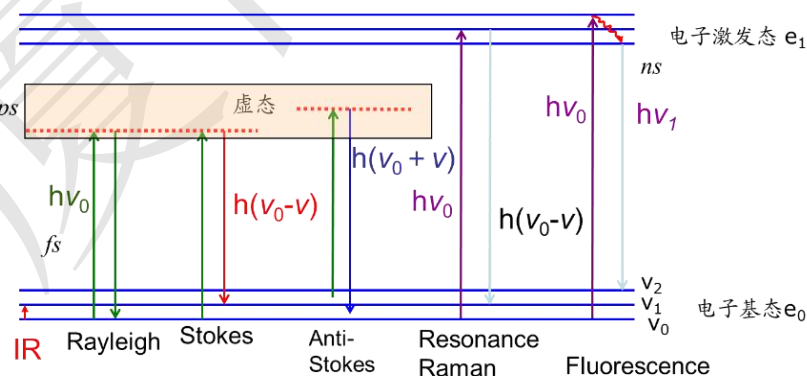


图 1 能级角度分析拉曼光谱

为进一步理解拉曼散射过程，我们可以借助经典的电磁理论来进行更形象地讨论。电场会对处于其中的分子产生极化作用，使分子正负电荷中心分离，并在分子内部产生一个诱导的电偶极矩。表征某个分子的电子云发生形变的难易程度的张量称为极化率。如果我们施加的是一个频率为  $\nu_0$  振荡的外电场（例如一束激光），诱导的偶极将跟随该电场的频率而发生振荡。与此同时，组成分子的原子也以其固有的频率（ $\nu_{\text{vib}}$ ）振动，如果原子的相对振动能

够引起分子极化率的有效改变，则诱导偶极的振荡将受到核振动的调制，从而辐射出激发光与分子振动的合频和差频的散射光，即拉曼散射。因此，分子对光的散射是与诱导的电偶极相关的。

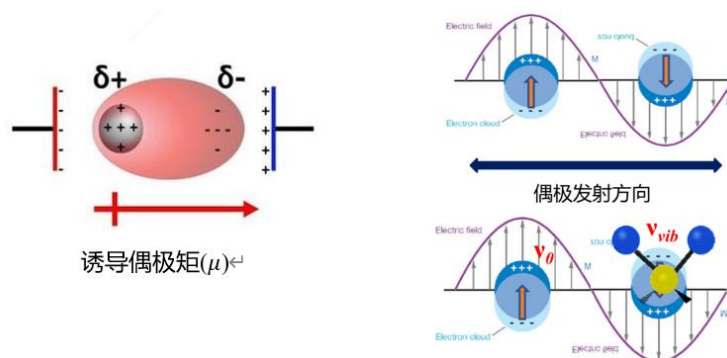


图 2 分子振动与诱导偶极

一个分子通常具有多种振动模式，不同振动模式具有不同振动频率和强度，因此可以得到一条具有不同峰频率和峰强度分布的光谱图。该光谱包含了精细的分子本征指纹信息，使其能够用于分子结构的鉴定，实现对分子的定性判断。也因此，拉曼光谱也被称为是分子指纹光谱技术。

由于拉曼散射效率非常低（一般只有瑞利散射的  $10^{-3} \sim 10^{-6}$ ），拉曼光谱其信号非常微弱。上世纪 80 年代以来，一些公司相继推出了共聚焦显微拉曼光谱仪，可以在很低的激光功率下获得很高的检测灵敏度。当激发光的能量与电子基态和激发态之间的能量差相当时，电子受激发后会跃迁到第一电子激发态（实态），将导致共振吸收使得电子跃迁几率大大增加，大大提升拉曼过程效率，此过程称为共振拉曼散射（Resonance Raman Scattering）。通常共振拉曼散射能使拉曼散射强度比常规拉曼增强  $10^2 \sim 10^6$  倍。只有与电子能级间跃迁相关的振动模式才能被共振拉曼散射增强，因此共振拉曼散射有可能检测到常规拉曼光谱中无法得到的某些特定基团的结构信息。

### 3、表面增强拉曼光谱

除过共振拉曼散射之外，许多其他增强拉曼光谱信号方法的提出也让拉曼光谱学研究变得异常活跃，其中最重要的方法之一为表面增强拉曼光谱（Surface-enhanced Raman Spectroscopy, SERS）。

1974 年，Fleischmann 等在粗糙的银电极表面获得很好信噪比的吡啶分子的拉曼信号。当时他们把此异常的增强现象归因于由电极粗糙而引起的表面吸附分子数的增加。随后 Van Duyne 等在电极表面也观察到吡啶分子的拉曼信号得到百万倍的增强，但是电极在粗糙前后的面积只变化了 10 倍。因此他们指出这种增强的现象并不是仅由分子数的增强而引起的，而可能是一种由表面电场造成的增强方式，他们称之为表面增强拉曼散射效应。紧接着 Creighton 等也在溶胶体系中发现了类似现象，他们将这一效应对应的的光谱技术称为 SERS。SERS 的巨大优势体现在其能灵敏的检测到表面单层吸附物种的信号，这样使得人们可以实

时原位研究表面物种的吸脱附行为,分子构型和表面覆盖度变化等在表面科学中非常重要的过程。随着 90 年代纳米技术的发展,特别是 1997 年 Nie 和 Kneipp 分别独立的发现单分子 SERS,使得 SERS 又引起人们的极大关注。单分子 SERS 不仅将 SERS 技术带进了单分子科学的领域,而且更是提供了一种重要的研究 SPR 的手段。2000 年发现的针尖增强拉曼光谱 (TERS) 技术甚至可以在金属单晶表面获得分子的拉曼信号。同时,由于 TERS 技术是拉曼技术和扫描探针显微技术的结合,其空间分辨率远远突破光的衍射极限。2010 年壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱 (SHINERS) 的提出进一步提高了 SERS 的通用性和普适性。目前 SERS 已经在物理、化学、生物和材料等领域已得到广泛的应用。

现在公认 SERS 增强的机理主要分为电磁场增强 (Electromagnetic Enhancement, EM) 和化学增强 (Chemical Enhancement, CE),其中 EM 机理其主导作用。电磁场增强机理与表面等离子激元共振 (SPR) 有关:当一束光与金属纳米粒子相互作用时,会导致纳米粒子导带的电子相对于离子性金属原子核发生集体的振荡。如果激光频率合适,则发生表面等离子激元的共振,导致强烈的吸收或者散射。从而导致纳米粒子周围产生局域增强的电场。具有自由电子的 Au 和 Ag 等纳米粒子,这种效应特别显著。自由电子的移动性越强,SPR 越强。也因此,EM 机理在 Au、Ag 和 Cu 等金属的 SERS 增强中起着主导地位。电磁场增强机理中,尖端效应也会进一步导致局域电磁场的增强。人们进一步发现,单粒子的 SERS 增强效应通常仅有 3 个数量级左右,但是如果引入耦合效应,则有可能将 SERS 的增强效应提升到 6-9 个数量级,显著提升 SERS 的检测灵敏度。此外,由于电磁场强度随着离开金属纳米结构表面呈指数衰减,因此,在实际检测中通常需要通过各种方法,让分子能够长时间处于高电磁场增强区域。化学增强机理 (CT):该机理主要描述分子、表面和入射光子三者间的相互作用,与金属及吸附物种的电子结构有关,可用类共振拉曼现象来解释。包括化学吸附作用、吸附物和基底间的光驱电荷转移 (CT) 以及电子空穴对和吸附分子间的耦合作用,其中最重要的贡献是电荷转移 (CT) 机理。化学增强效应依赖于吸附位、成键的构型、电极和吸附分子的电子结构及激发光的波长,且只在分子尺度的范围内对 SERS 有贡献,因而从本质上它是一种短程效应。

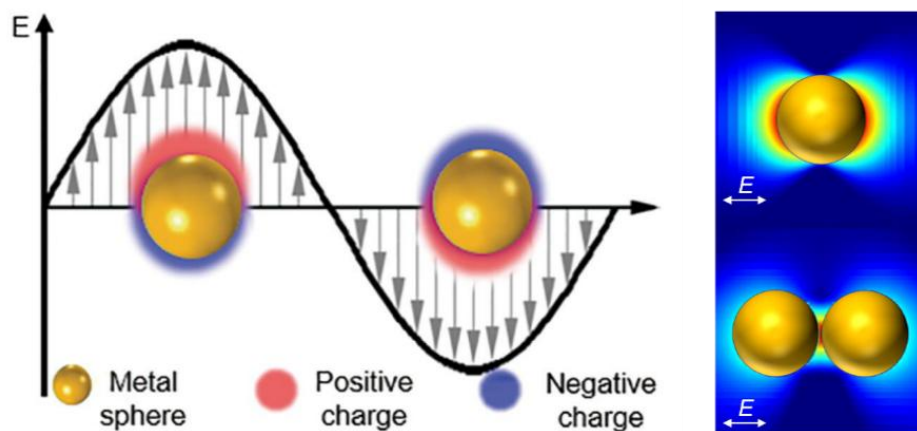


图 3 金属原子的 SPR 效应示意图以及单粒子和粒子对周围的电磁场分布

#### 4、SERS 检测色素



色素是广泛存在于自然界和人工制品中的有色物质，它们能够吸收特定波长的光而显现出颜色。色素在多个领域中都有着重要的应用，包括但不限于食品、化妆品、药品和绘画等。

色素按来源可以分为天然色素和合成色素，其中孔雀石绿（Malachite Green）是一种合成的三苯甲烷染料，因其颜色酷似天然宝石孔雀石而得名。这种染料最初被广泛用于染色丝绸、纸张、皮革以及在水族馆和渔业中作为抗真菌和寄生虫药物。孔雀石绿具有强烈的着色能力和较低的成本，使其在工业和商业领域中得到了广泛应用。

孔雀石绿主要出现在与人类日常生活密切相关的领域，如食品、纺织品和包装材料，但它对环境和生物体具有潜在的毒性和致癌性。研究表明，孔雀石绿及其代谢产物能够在水生环境中积累，对鱼类和其他水生生物造成伤害，包括遗传毒性、致畸性和免疫抑制作用。在人体中，长期暴露于低剂量的孔雀石绿可能会增加癌症风险，尤其是肝脏、肾脏和皮肤的疾病。

鉴于色素的广泛应用以及其对环境和健康的潜在危害，监测和检测它的存在变得极为重要。色素检测面临着多方面的挑战。首先，色素在不同介质中的稳定性和表现形态可能有很大差异，这对检测方法的选择和条件优化提出了要求。其次，色素的浓度往往较低，尤其是在环境样品或生物样品中，检测方法需要具备高灵敏度。此外，样品中可能存在的其他物质往往会对检测结果产生干扰，这要求检测方法具有高选择性。



图 4 孔雀石绿在生活中的应用及危害

常用的色素检测方法包括高效液相色谱（HPLC）、紫外可见光谱（UV-Vis）、质谱（MS）和拉曼光谱等。这些方法各有优缺点，比如 HPLC 具有高分辨率，但设备昂贵、操作复杂；UV-Vis 操作简单，但灵敏度和选择性不足；质谱具有极高的灵敏度和准确度，但设备成本高，样品前处理复杂。

表面增强拉曼光谱（SERS）是一种基于纳米结构材料表面的拉曼光谱增强效应，能够显著提高拉曼信号的强度，实现对低浓度物质的高灵敏度检测。SERS 在色素检测中的应用具有几个显著优势：高灵敏度、高选择性和快速响应。通过使用特定的 SERS 活性基底，可以针对性地增强特定色素的拉曼信号，实现对其的快速、准确检测。以孔雀石绿为例，通过 SERS 技术可以在复杂样品中实现对其痕量检测，这对食品安全、环境监测和生物医药研究

等领域具有重要意义。

## 5、原位 EC-SERS 检测电极表面上分子反应

1973 年, Fleischmann 等人首次将拉曼光谱应用于电化学体系的研究。随后的 Van Duyne 等人将电化学研究方法和拉曼光谱技术进行结合, 对电极表面的分子 SESR 和电化学行为进行了深入的研究, 并发现吡啶分子在粗糙银电极表面信号产生的  $10^6$  倍的增强远远大于粗糙电极表面积增加所引起的信号增强, 他们认为在电极粗糙化的表面必然存在某种效应, 这种效应之后称为表面增强拉曼散射 (Surface-enhanced Raman Scattering, SERS)。因为 SERS 首先在电化学体系被发现, 所以也被称为电化学表面增强拉曼光谱 (EC-SERS), EC-SERS 在 SERS 发展中发挥了重要作用。其中原位电化学-表面增强拉曼光谱 (*in-situ* EC-SERS) 通过结合分子指纹信息和较高的时空分辨率的电化学信号采集, 可以实现电化学界面动态过程 (如瞬态反应、界面结构弛豫) 的动态原位监测, 可以为揭示电极表面发生的化学反应机制提供关键分子信息。

# 基于教学型拉曼光谱的常规拉曼和表面增强拉曼检测

## 一、实验目的

掌握拉曼光谱的原理及其在材料表征中的应用,包括区分常规拉曼光谱与表面增强拉曼光谱的特点和应用场景。

基于合成的银纳米粒子溶胶对孔雀石绿色素的痕量检测,掌握表面增强拉曼光谱的操作方法和数据分析。

## 二、实验装置

教学型拉曼光谱仪、移液枪(1 mL)、碘化钠溶液(1 M)、银纳米粒子溶胶、孔雀石绿溶液、离心管(5 mL)、离心机、比色皿、硅片、真假钻石样品

## 三、实验步骤

### 1、银纳米粒子的浓缩

取 4 mL 银纳米粒子溶胶于 5 mL 离心管中;放入离心机,以 5000 r/min 转速离心 5 min,移去上清液后,加入 4 mL 水;重复离心步骤,除去剩余反应剂,最后加入 1.2 mL 水重悬银纳米粒子,得到三倍浓缩的银纳米粒子溶胶。

### 2、孔雀石绿的痕量检测

教学拉曼光谱仪校准:用 Si 片校准, Si 片的校准条件为: RTD 模式, 1200 T (750 nm) 光栅, 532 nm/633 nm 激发光, 100 %激光功率, 采谱时间 1 s, 累计次数 1, 采谱区间为 200-1800  $\text{cm}^{-1}$ , Si 峰位置应在 520.6  $\text{cm}^{-1}$ 。

在比色皿中加入 1 mL 孔雀石绿溶液, 放置样品槽中, 并将激光光束聚焦于溶液中心, 采集孔雀石绿的常规拉曼光谱。向溶液中加入 250  $\mu\text{L}$  三倍浓缩的银纳米粒子溶胶, 混合均匀后重新采集拉曼光谱, 观察并记录 SERS 效果。为了增强拉曼信号, 再加入 250  $\mu\text{L}$  的 1 M 碘化钠溶液, 混合后采集最终的 SERS 光谱。比较不同处理步骤下拉曼光谱的变化, 分析孔雀石绿的检测灵敏度和信号强度。

## 四、实验注意事项

(1) 纳米粒子离心后。用注射器或者移液枪移去上清液时, 尽量将上清液移去, 不要移走纳米粒子。若不慎将少量纳米粒子吸入, 也请勿将纳米粒子打回, 这一步操作可能会增加纳米粒子聚集的概率, 从而降低纳米粒子浓缩后的浓度和最终的 SERS 增强效果。

## 五、数据处理与分析

(1) 使用 origin 对所获得的各组不同浓度孔雀石绿拉曼光谱数据进行处理并绘制成适于呈现的光谱图，具体呈现形式可参考发表在大学化学上的文献。(注：是否扣除基线为可选操作)

(2) 根据你处理得到的结果，试总结孔雀石绿分子在银纳米粒子 SERS 检测过程中特征，例如在什么浓度下的孔雀石绿在当前的 SERS 实验中有较好的信号呈现。如果你是负责往孔雀石绿分子溶液中滴加纳米粒子和 NaI 的同学，你也可以描述一下往不同浓度孔雀石绿溶液中滴加纳米粒子和 NaI 之后的溶液性状变化。

(3) 根据实验所得的数据或实验现象，以及所给的文献资料，请尝试分析银纳米粒子对孔雀石绿检测灵敏度提升的机制。在此基础上，试解释碘化钠是如何进一步影响拉曼信号的增强和减弱？



# 耐尔蓝分子原位电化学表面增强拉曼光谱

## 一、实验目的

了解 in-situ EC-SERS 的基本原理及其技术特征。

学习 in-situ EC-SERS 的基本实验过程。

使用 in-situ EC-SERS 探究耐尔蓝（NB）分子在金纳米粒子上的电化学行为。

## 二、仪器和试剂

0.5 M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  溶液，金银纳米粒子，耐尔蓝分子溶液。

原位电化学拉曼电解装置和配套比色皿，EC-100 恒电位仪，教学型拉曼。

## 三、实验步骤

### 1、纳米粒子的浓缩和电极修饰

若以金为工作电极，取 4 mL 金纳米粒子溶胶于 5 mL 离心管中，3500 r/min 离心 10 min。离心完成后，使用 1 mL 移液枪尽量移除上清液，只留下底部金粒子大约 100  $\mu\text{L}$ ，摇匀，随后超声分散，取 10  $\mu\text{L}$  上述浓缩液滴到清洁的工作电极表面，等待干燥。若以银为工作电极，取 4 mL 银纳米粒子溶胶于 5 mL 离心管中；5000 r/min 离心 10 min，其余步骤同上。具体效果如图 5 所示，在保持液滴圆润的同时覆盖整个工作电极。

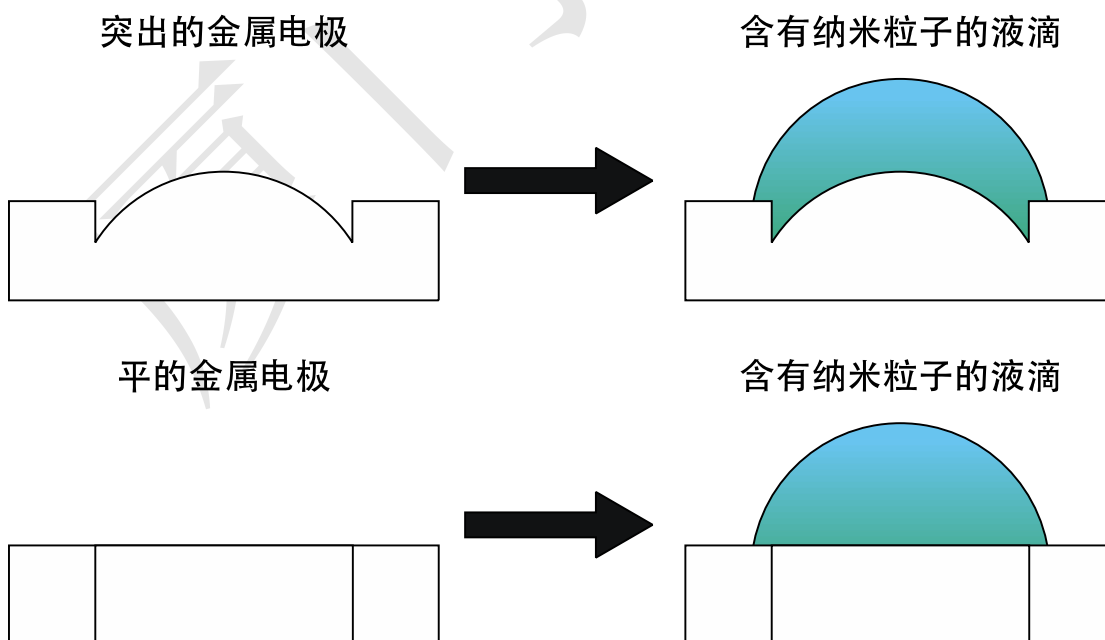


图 5 向两种电极表面滴加纳米粒子胶体溶液的过程示意图

### 2、原位电化学 SERS 电解池的组装

电化学实验所用电解池为图 6 所示的单室三电极电解池，主要包含工作电极（WE），对电极（CE）以及参比电极（RE）三个部分。组装电解池时只需将配套的电极模块插入比色皿电解池中，如图 7 所示。注意：电极和比色皿都要预先清洗干净，组装过程避免气泡产生；组装工作电极时应当尽量靠近比色皿光面边缘，又需避免直接碰到内壁，造成电极和比色皿的损坏。

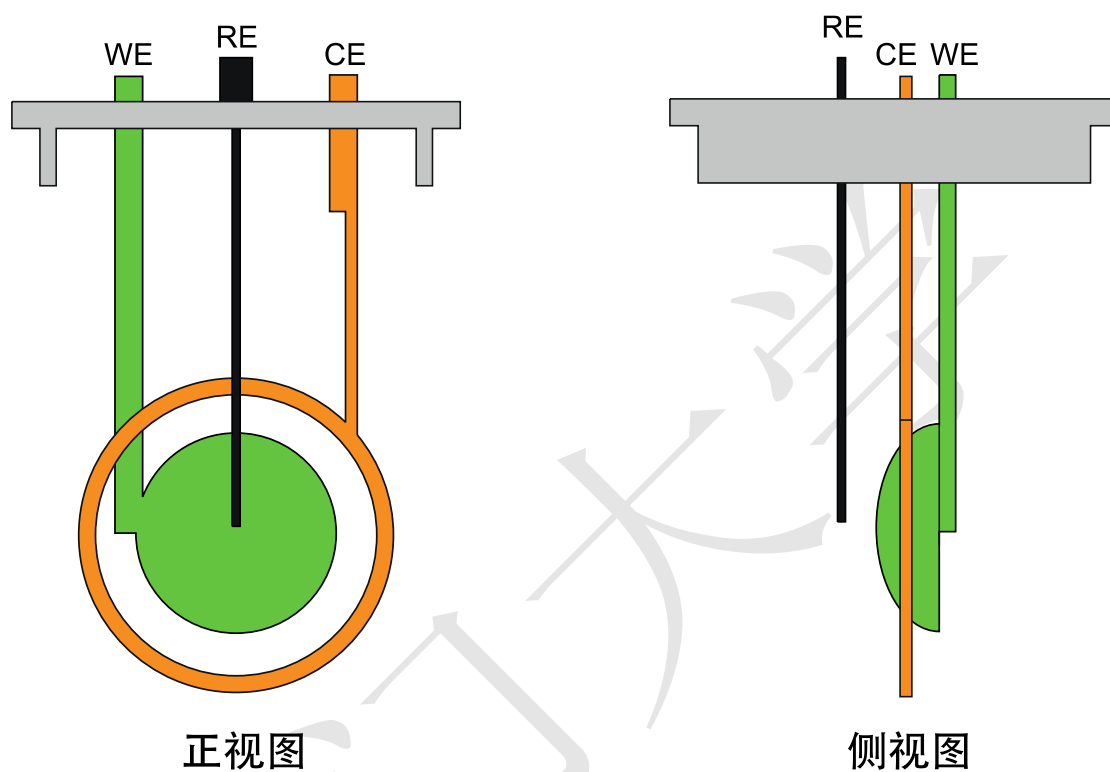


图 6 in-situ EC-SERS 使用的三电极模块示意图

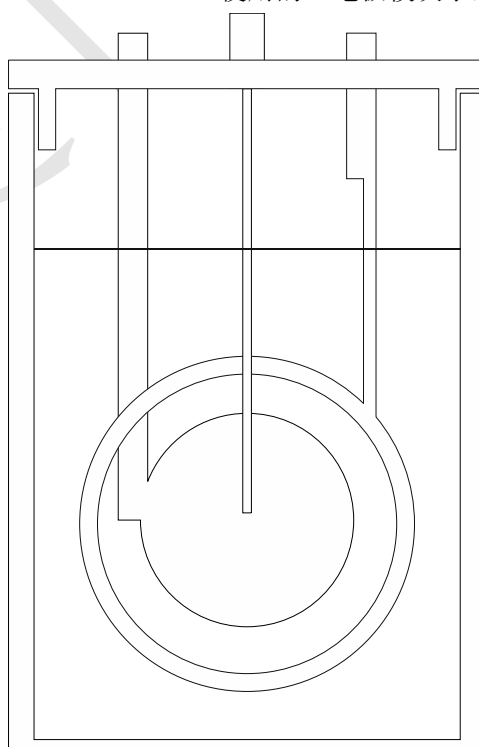


图 7 原位电化学拉曼电解池示意图

### 3、电化学测试部分

测试仪器使用 EC-100 恒电位仪和教学型拉曼。实验试剂为 0.5 M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  溶液, 60 nm Ag NPs, NB 分子溶液。(2) 取 1.5 mL 0.5 M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  溶液电解液到电解池中(本次实验直接使用原位拉曼电解池), 随后插入对电极, 参比电极与工作电极, 准备进行 EC-SERS 测试。(3) 打开电化学工作站, 打开相应软件, 设置电压范围 0.3V 至-0.6 V (vs. 0.5 M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  溶液中的铂电极), 并观察记录拉曼光谱的变化。

### 4、原位拉曼光谱测试部分

教学拉曼光谱仪校准: 用 Si 片校准, Si 片的校准条件为: RTD 模式, 1200 T (750 nm) 光栅, 532 nm/633 nm 激发光, 100 %激光功率, 采谱时间 1 s, 累计次数 1, 采谱区间为 200-1800  $\text{cm}^{-1}$ , Si 峰位置应在 520.6  $\text{cm}^{-1}$ 。

原位拉曼光谱采集: 通过 50 倍长焦物镜将激光聚焦到工作电极表面, 首先从开路电位 (OCP) 开始, 确定 NB 特征峰的位置, 然后电位设置 0.3V 扫到-0.6 V, 每隔 0.1 V 施加电位, 每次施加电位后开始进行光谱的采集。具体采谱条件为: 普通模式, 1200 T (750 nm) 光栅, 532 nm/633 nm 激发光, 1%激光功率, 采谱时间 3 s, 累计次数 5。然后继续施加电位, 进行同样的测量。

注意: 原位测试中的电位需参照电化学测试的 CV 曲线进行调整, 假如 CV 中有还原峰的出现, 那么此电位间隔区间应该更加精细; 应避免激光聚焦到窗片上; 调节激光功率大小以避免激光对样品的破坏; 通过延长曝光时间或增加采谱累积次数可以得到良好信噪比的光谱。最后结合原位拉曼图谱和电化学 CV 曲线, 分析 NB 在金纳米粒子上的电化学行为。此外, 还要对比原位拉曼图谱, 记录不同功率下谱图的变化。

## 四、实验注意事项

(1) 纳米粒子离心后。用注射器或者移液枪移去上清液时, 尽量将上清液移去, 不要移走纳米粒子。若不慎将少量纳米粒子吸入, 也请勿将纳米粒子打回, 这一步操作可能会增加纳米粒子聚集的概率, 从而降低纳米粒子浓缩后的浓度和最终的 SERS 增强效果。

(2) 将电极模块插入比色皿过程中时需要小心操作, 以避免电极刮花比色皿内壁从而影响比色皿壁的透光性。

(3) 采谱时可以选择多个点采谱, 找到信号强且纳米粒子分布均匀的一片区域的某个点进行采谱, 获得不同电位下的 SERS 信号。如果某个点采谱过程中被打坏, 可选择附近信号均匀处的点进行采谱。

## 五、数据处理与分析

(1) 使用 Origin 软件将不同电位下的耐尔蓝 SERS 谱图绘制在一张图中, 选择最适合分析的拉曼谱带 ( $590\text{ cm}^{-1}$  附近的尖峰), 并分析其不同电位下的谱峰变化情况, 具体呈现形式可参考发表在大学化学上的文献。

(2) 根据你所获得的电化学-拉曼光谱数据, 结合你对 SERS 技术的认识以及所给的参考文献, 尝试分析不同电位下耐尔蓝分子在电极表面经历的电化学过程以及可能的物理吸脱附过程, 并最终实现从电化学和谱学的角度对负载在电极表面银纳米粒的耐尔蓝分子的化学和物理行为进行解释。